Manual Técnico: Chroma Cam FX

1. Introducción y Arquitectura General

Chroma Cam FX es una aplicación Web Progresiva (PWA) convertida a paquete de Android (.aab) mediante un empaquetado optimizado para Google Play Store. Su función principal es aplicar efectos de video en bucle (MP4) y animaciones con transparencia (GIF) directamente sobre la transmisión de la cámara en tiempo real, operando de forma 100% local en el dispositivo del usuario sin depender de servidores externos.

2. Especificaciones Técnicas y Requisitos

- **Plataforma Objetivo:** Android (Arquitectura nativa empaquetada mediante Webview/PWA).
- **Identificador de Paquete (Package Name):** com.adr8617.chromacamfx
- **Procesamiento de Video:** Ejecución local basada en elementos HTML5 <video> y <canvas>, aprovechando la aceleración por hardware del navegador y del dispositivo móvil.
- **Interfaz Gráfica:** Diseño personalizado bajo una paleta de colores **"Red Holográfica" (carmesí)**, optimizada para visibilidad en entornos de grabación y control táctil fluido.

3. Componentes Funcionales del Sistema

1. **Módulo de Captura de Cámara (MediaDevices API):**
    - Gestiona el acceso al flujo de video frontal o trasero del dispositivo con resoluciones adaptativas.
    - Control de permisos en tiempo real con manejo de excepciones por privacidad.
2. **Motor de Croma y Transparencia:**
    - Algoritmo de segmentación por color (Chroma Key) en tiempo real para eliminar fondos predeterminados o aplicar matrices de color.
3. **Capas Multimedia Flotantes:**
    - Soporte para la superposición simultánea de archivos MP4 (con soporte de canal alfa simulado o croma) y archivos GIF animados.
4. **Interfaz de Control (Toggle "Eye-to-Monkey"):**
    - Botonera fija de alta respuesta táctil en color carmesí para alternar modos de visualización, ajustar la sensibilidad del croma y alternar las capas multimedia activas sin interrumpir el flujo de la cámara.

4. Despliegue y Ciclo de Vida en Google Play

- **Fase Actual:** Configuración de Ficha de Play Store Principal y Prueba Cerrada / Interna obligatoria (com.adr8617.chromacamfx).
- **Cumplimiento de Políticas:** Procesamiento local de datos de cámara, cumpliendo con los estándares de privacidad y seguridad de Google Play.